

Домашнее задание 10

Задача 1

Условие. По минимальным многочленам $M_1(x)$ и $M_3(x)$ построить порождающий полином $g(x)$, порождающую матрицу G и проверить, что

$$GH^T = 0.$$

1. Исходные минимальные многочлены

Рассматривается двоичный циклический код длины

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Работа ведётся над полем $\text{GF}(2^4)$. Пусть α — примитивный элемент этого поля.

Для БЧХ-кода с корнями из циклотомических классов C_1 и C_3 используются минимальные многочлены

$$\begin{aligned} M_1(x) &= x^4 + x + 1, \\ M_3(x) &= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Напомним, что над $\mathbb{F}_2$ сложение и умножение коэффициентов выполняются по модулю 2.

2. Построение порождающего полинома

Порождающий полином строится как наименьшее общее кратное минимальных многочленов корней кода:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x)).$$

Так как $M_1(x)$ и $M_3(x)$ различны и неприводимы над $\mathbb{F}_2$, они взаимно просты. Поэтому

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Выполним умножение:

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ &\quad + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Приводим подобные слагаемые по модулю 2. Слагаемые, встретившиеся два раза, взаимно уничтожаются:

$$x^5 + x^5 = 0, \quad x^3 + x^3 = 0, \quad x^2 + x^2 = 0, \quad x + x = 0.$$

Три слагаемых x^4 дают одно x^4 , так как

$$x^4 + x^4 + x^4 = x^4.$$

Следовательно,

$$\boxed{g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.}$$

Степень порождающего многочлена равна

$$\deg g = 8.$$

Поэтому размерность кода равна

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

3. Порождающая матрица G

Будем записывать векторы длины 15 в порядке коэффициентов при степенях

$$x^{14}, x^{13}, \dots, x, 1.$$

Так как

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1,$$

то строки порождающей матрицы получаются из многочленов

$$x^6g(x), x^5g(x), x^4g(x), x^3g(x), x^2g(x), xg(x), g(x).$$

Получаем матрицу G размера 7×15 :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Проверочный многочлен и матрица H

Проверочный многочлен циклического кода определяется равенством

$$g(x)h(x) = x^{15} + 1.$$

Так как в поле $\mathbb{F}_2$ выполнено $-1 = 1$, можно писать $x^{15} + 1$ вместо $x^{15} - 1$.

Найдём $h(x)$:

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{x^{15} + 1}{g(x)} \\ &= \frac{x^{15} + 1}{x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1} \\ &= x^7 + x^6 + x^4 + 1. \end{aligned}$$

Для построения проверочной матрицы в строковом виде удобно использовать обратный многочлен

$$h^*(x) = x^{\deg h} h(x^{-1}).$$

Так как $\deg h = 7$, имеем

$$\begin{aligned} h^*(x) &= x^7 h(x^{-1}) \\ &= x^7 (x^{-7} + x^{-6} + x^{-4} + 1) \\ &= 1 + x + x^3 + x^7. \end{aligned}$$

Строки проверочной матрицы берём как коэффициенты многочленов

$$x^7h^*(x), x^6h^*(x), x^5h^*(x), x^4h^*(x), x^3h^*(x), x^2h^*(x), xh^*(x), h^*(x),$$

записанные в том же порядке коэффициентов

$$x^{14}, x^{13}, \dots, x, 1.$$

Тогда проверочная матрица H имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Проверка условия $GH^T = 0$

Проверим произведение матриц над полем $\mathbb{F}_2$. Это означает, что каждый элемент произведения считается по модулю 2.

Первая строка матрицы G равна

$$(1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Например, её скалярное произведение с первой строкой матрицы H равно

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2 \equiv 0 \pmod{2}.$$

Скалярное произведение с каждой другой строкой H также равно нулю. Аналогично проверяются остальные строки G .

В матричном виде получаем

$$GH^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Также это следует из полиномиального равенства

$$g(x)h(x) = x^{15} + 1.$$

Иначе говоря, каждое кодовое слово, порождённое строками матрицы G , ортогонально каждой строке проверочной матрицы H .

Ответ

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$